مذكرات محور: النهايات

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية ، رياضيات ، تقني رياضي

5 مذكرات – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 24: نهاية دالة عند مالانهاية.
مذكرة 25: نهاية دالة عند عدد حقيقي.
مذكرة 26: مبرهنات أولية على النهايات.
مذكرة 27: السلوك التقاربي لمنحنى دالة.
مذكرة 28: العمليات على النهايات (المقارنة ، الحصر ، دالة مركبة ، النهايات المثلثية).

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الأول. القوانين بالأزرق ، والنتائج بالأحمر.

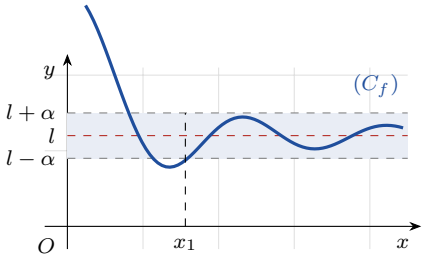
مذكرة رقم 24

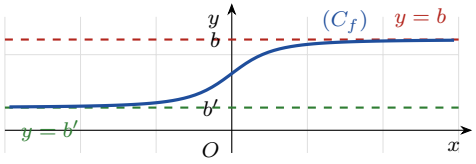
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 01 سا
المحتوى المعرفي: نهاية دالة عند مالانهاية **الأستاذ:** .....

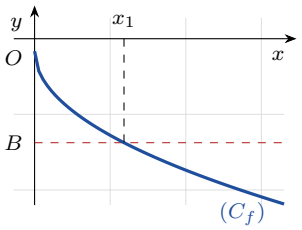
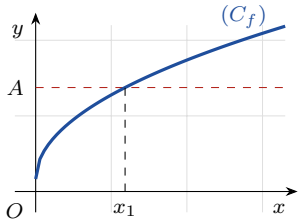
الكفاءات القبلية:
- مفاهيم أولية حول الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين نهاية منتهية أو غير منتهية لدالة عند $+\infty$ أو عند $-\infty$ وتفسيرها بيانيًا.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**نهاية منتهية عند مالانهاية** **تعريف** f دالة معرفة على مجال من الشكل $]x_0;+\infty[$ ، و l عدد حقيقي. القول إن نهاية f عند $+\infty$ هي l يعني أن كل مجال مفتوح يشمل العدد l يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي ، ونكتب: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = l$  من أجل $x > x_1$ تكون كل القيم $f(x)$ في المجال $]l-\alpha;l+\alpha[$.	10 د	تمثيل بياني للتعريف.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**ملاحظة** نحصل على تعريف ونتيجة مماثلين عند $-\infty$. **مثال** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x}=0$ **المستقيم المقارب الأفقي** إذا كانت $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=l$ (أو $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=l$) نقول إن المستقيم ذا المعادلة $y=l$ **مستقيم مقارب أفقي** للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ (أو عند $-\infty$).  $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$; $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=b'$	35 د	رسم الشكل في الكراس.
	تطبيق f الدالة المعرفة على $]2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{5}{x-2}$. أثبت باستعمال التعريف أن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. **الحل:** ليكن $\alpha>0$ و $I=]-\alpha;\alpha[$ مجالًا مفتوحًا يشمل 0. من أجل $x>2$: $f(x)>0>-\alpha$ ، و: $f(x)<\alpha \iff \dfrac{5}{x-2}<\alpha \iff x-2>\dfrac{5}{\alpha} \iff x>2+\dfrac{5}{\alpha}$ إذن من أجل كل $x>2+\dfrac{5}{\alpha}$ يكون $f(x)\in I$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	نهاية غير منتهية عند $+\infty$ أو $-\infty$ **تعريف 1** f دالة معرفة على مجال من الشكل $]x_0;+\infty[$. القول إن نهاية f عند $+\infty$ هي $+\infty$ يعني أن كل مجال من الشكل $]A;+\infty[$ $(A\in\mathbb{R})$ يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي ، ونكتب: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ **تعريف 2** القول إن نهاية f عند $+\infty$ هي $-\infty$ يعني أن كل مجال من الشكل $]-\infty;B[$ $(B\in\mathbb{R})$ يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي ، ونكتب: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$   **ملاحظة** نحصل على تعريفين مماثلين عند $-\infty$. **أمثلة** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3=-\infty$		
التقويم	**تطبيق 1** f دالة معرفة على $]3;+\infty[$ بـ: $f(x)=\sqrt{2x-6}$. أثبت باستعمال التعريف أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$. **الحل:** ليكن $A>0$. من أجل $x\geqslant 3$: $$f(x)>A \iff \sqrt{2x-6}>A \iff 2x-6>A^2 \iff x>\frac{A^2+6}{2}$$ إذن المجال $]A;+\infty[$ يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل $x>\frac{A^2+6}{2}$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$. (إذا كان $A\leqslant 0$ فإن $f(x)>A$ من أجل كل $x>3$.)	15 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تطبيق 2 f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=-3+\dfrac{4x-1}{2x+2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

بيّن أن المستقيم ذا المعادلة $y=-1$ مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

الحل: نكتب:

$$f(x)=\frac{-3(2x+2)+4x-1}{2x+2}=\frac{-2x-7}{2x+2}=\frac{x\left(-2-\frac{7}{x}\right)}{x\left(2+\frac{2}{x}\right)}=\frac{-2-\frac{7}{x}}{2+\frac{2}{x}}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=-1$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(-2-\dfrac{7}{x}\right)=-2\\ \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(2+\dfrac{2}{x}\right)=2\end{cases}$$

إذن المستقيم $y=-1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 25

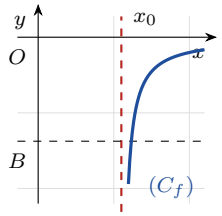
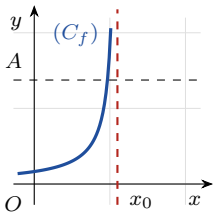
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل
المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات
المدة: 01 سا
المحتوى المعرفي: نهاية دالة عند عدد حقيقي
الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- مفاهيم أولية حول الدوال العددية.
- نهاية دالة عند مالانهاية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية دالة عند عدد حقيقي وتفسيرها بيانيًا.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**نشاط** f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2x+3$. **1** عيّن مجالًا مفتوحًا يشمل 2 تكون من أجل كل x منه $f(x)\in]6{,}99;7{,}01[$. **2** ليكن $\alpha>0$: عيّن مجالًا مفتوحًا يشمل 2 تكون من أجل كل x منه $f(x)\in]7-\alpha;7+\alpha[$. ماذا تستنتج؟ **الحل: 1** $6{,}99<2x+3<7{,}01 \iff 3{,}99<2x<4{,}01 \iff 1{,}995<x<2{,}005$ المجال المطلوب: $]1{,}995;2{,}005[$. **2** $7-\alpha<2x+3<7+\alpha \iff 4-\alpha<2x<4+\alpha \iff 2-\frac{\alpha}{2}<x<2+\frac{\alpha}{2}$ المجال المطلوب: $\left]2-\frac{\alpha}{2};2+\frac{\alpha}{2}\right[$. نستنتج أن $f(x)$ يقترب من 7 كلما اقترب x من 2: $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=7$.	10 د	عمل فردي ثم مناقشة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف 1: نهاية منتهية عند عدد** f دالة معرفة على مجال I يشمل x_0 أو x_0 حدّ من حدوده ، و l عدد حقيقي. القول إن نهاية f عند x_0 هي l يعني أن كل مجال مفتوح يشمل l يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x قريب بالقدر الكافي من x_0 ، ونكتب: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l$ **مثال** $\lim\limits_{x\to 2}\left(x^2-3\right) = 2^2-3 = 1$ **تعريف 2: نهاية غير منتهية عند عدد** f دالة معرفة على مجال من الشكل $]x_0-a;x_0[$ أو $]x_0;x_0+a[$ $(a>0)$. القول إن نهاية f عند x_0 هي $+\infty$ (على الترتيب $-\infty$) يعني أن كل مجال من الشكل $]A;+\infty[$ (على الترتيب $]-\infty;B[$) يشمل كل القيم $f(x)$ من أجل x قريب بالقدر الكافي من x_0 ، ونكتب: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ (على الترتيب $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = -\infty$).   **مثال** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2} = +\infty$: من أجل $A>0$ ، $\dfrac{1}{x^2} > A \iff x^2 < \dfrac{1}{A} \iff -\dfrac{1}{\sqrt{A}} < x < \dfrac{1}{\sqrt{A}}$ $(x\neq 0)$.	35 د	التمييز بين النهاية من اليمين ومن اليسار.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

المستقيم المقارب العمودي إذا كانت نهاية f عند x_0 (من اليمين أو من اليسار) تساوي $+\infty$ أو $-\infty$ نقول إن المستقيم ذا المعادلة $x = x_0$ **مستقيم مقارب عمودي** للمنحنى (C_f).

مثال $f(x) = \dfrac{2}{x^2-1}$ على $\mathbb{R} - \{-1;1\}$. إشارة x^2-1: موجبة على $]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ وسالبة على $]-1;1[$.

لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} (x^2-1) = 0^+ \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} (x^2-1) = 0^- \end{cases}$

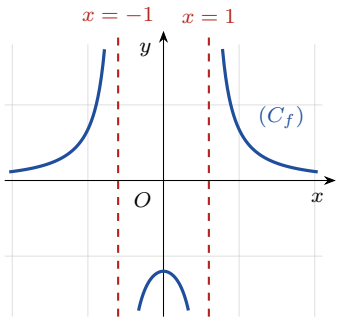
لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x<-1}} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x<-1}} (x^2-1) = 0^+ \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} (x^2-1) = 0^- \end{cases}$

إذن المستقيمان $x = 1$ و $x = -1$ مقاربان عموديان لـ (C_f).

لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to\pm\infty} (x^2-1) = +\infty \end{cases}$ ومنه

$y = 0$ مقارب أفقي عند $\pm\infty$.



مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** بيّن أن $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+1}{x^2}=+\infty$. **2** احسب النهايات التالية ثم فسّر النتائج بيانيًا: (أ) $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\x<4}}\dfrac{2x-9}{x-4}$ (ب) $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\x>4}}\dfrac{2x-9}{(x-4)^2}$ (جـ) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2x-9}{x^2-4}$ (د) $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\x<3}}\dfrac{\sqrt{3-x}}{3-x}$ **الحل:** لدينا: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+1}{x^2}=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}(x^2+1)=1\\ \lim\limits_{x\to 0}x^2=0^+\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\x<4}}\dfrac{2x-9}{x-4}=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 4}(2x-9)=-1\\ \lim\limits_{\substack{x\to 4\\x<4}}(x-4)=0^-\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\x>4}}\dfrac{2x-9}{(x-4)^2}=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 4}(2x-9)=-1\\ \lim\limits_{\substack{x\to 4\\x>4}}(x-4)^2=0^+\end{cases}$ التفسير: المستقيم $x=4$ مقارب عمودي في (أ) وفي (ب).	15 د	تقويم فردي.
	(جـ) إشارة x^2-4 قرب 2: موجبة من اليمين وسالبة من اليسار. لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\x>2}}\dfrac{2x-9}{x^2-4}=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 2}(2x-9)=-5\\ \lim\limits_{\substack{x\to 2\\x>2}}(x^2-4)=0^+\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\x<2}}\dfrac{2x-9}{x^2-4}=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 2}(2x-9)=-5\\ \lim\limits_{\substack{x\to 2\\x<2}}(x^2-4)=0^-\end{cases}$ التفسير: المستقيم $x=2$ مقارب عمودي لـ (C_f). (د) من أجل $x<3$: $\dfrac{\sqrt{3-x}}{3-x}=\dfrac{1}{\sqrt{3-x}}$. لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\x<3}}\dfrac{\sqrt{3-x}}{3-x}=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{\substack{x\to 3\\x<3}}\sqrt{3-x}=0^+\end{cases}$ التفسير: المستقيم $x=3$ مقارب عمودي لـ (C_f). واجب منزلي: تمارين 13 ، 14 ، 16 صفحة 27. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 26

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 01 سا
المحتوى المعرفي: مبرهنات أولية على النهايات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مفاهيم أولية حول الدوال العددية.
- العمليات على الدوال.

الكفاءات المستهدفة:
- العمليات على النهايات وطرق إزالة حالات عدم التعيين.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**ملاحظات** 1 النهايات المرفقة بالعمليات تُقبل دون برهان ، و a يمثل عددًا حقيقيًا أو $+\infty$ أو $-\infty$. 2 l و l' عددان حقيقيان ، و ح ع ت تعني «حالة عدم التعيين»: لا يمكن الحكم على النهاية مباشرة ، فنحوّل كتابة العبارة.	05 د	
بناء المعارف	**نهاية مجموع دالتين** $\lim_{x\to a} f(x)$ | l | l | l | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ $\lim_{x\to a} g(x)$ | l' | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ $\lim_{x\to a}(f+g)(x)$ | $l+l'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | ح ع ت **نهاية جداء دالتين** $\lim_{x\to a} f(x)$ | l | $l>0$ | $l>0$ | $l<0$ | $l<0$ | $+\infty$ | 0 $\lim_{x\to a} g(x)$ | l' | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $\pm\infty$ $\lim_{x\to a}(f\times g)(x)$ | $l\times l'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | ح ع ت **نهاية حاصل قسمة دالتين** $\lim_{x\to a} f(x)$ | l | l | $l>0$ | $l>0$ | $l<0$ | $l<0$ | 0 | $\pm\infty$ $\lim_{x\to a} g(x)$ | $l'\neq 0$ | $\pm\infty$ | 0^+ | 0^- | 0^+ | 0^- | 0 | $\pm\infty$ $\lim_{x\to a}\frac{f}{g}(x)$ | $\frac{l}{l'}$ | 0 | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | ح ع ت | ح ع ت (حالة $\pm\infty$ على l': النهاية $\pm\infty$ حسب قاعدة الإشارات.)	25 د	تُنقل الجداول في الكراس.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حالات عدم التعيين الأربع $\frac{0}{0}$; $\frac{\infty}{\infty}$; $0\times\infty$; $+\infty-\infty$ **نهايات شهيرة** $(n\in\mathbb{N}^*)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}=+\infty$; $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{1}{x^n}=0$; $\lim\limits_{x\to+\infty}x^n=+\infty$ ✓ $\lim\limits_{x\to-\infty}x^n=+\infty$ إذا كان n زوجيًا ، و $\lim\limits_{x\to-\infty}x^n=-\infty$ إذا كان n فرديًا. **إزالة حالات عدم التعيين** ✓ **كثير حدود** عند $\pm\infty$: نخرج الحد الأعلى درجة عاملًا مشتركًا. ✓ **دالة ناطقة** عند $\pm\infty$: نخرج الحد الأعلى درجة في البسط وفي المقام ثم نبسّط. ✓ **دالة صماء:** نضرب في المرافق ، أو نخرج x^2 من تحت الجذر مع $\sqrt{x^2}=\lvert x\rvert$. ✓ **حالة** $\frac{0}{0}$ **عند** x_0: نحلل البسط والمقام إلى جداء عوامل أحدها $(x-x_0)$ ثم نبسّط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تمرين 1: كثيرات الحدود **1** عند $-\infty$ لدينا ح ع ت من الشكل $\infty - \infty$. نكتب: $$3x^2-2x+3=x^2\left(3-\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}\right)$$ لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(3x^2-2x+3\right)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}x^2=+\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(3-\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}\right)=3\end{cases}$ **2** نكتب: $$-3x^3+4x+6=x^3\left(-3+\frac{4}{x^2}+\frac{6}{x^3}\right)$$ لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-3x^3+4x+6\right)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}x^3=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(-3+\frac{4}{x^2}+\frac{6}{x^3}\right)=-3\end{cases}$ **تمرين 2: الدوال الناطقة** **1** ح ع ت من الشكل $\frac{\infty}{\infty}$. نكتب: $$\frac{1+x-x^2}{x^3-1}=\frac{x^2\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}-1\right)}{x^3\left(1-\frac{1}{x^3}\right)}=\frac{1}{x}\times\frac{\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}-1}{1-\frac{1}{x^3}}$$ لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1+x-x^2}{x^3-1}=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}-1}{1-\frac{1}{x^3}}=-1\end{cases}$ **2** نكتب: $$\frac{-x^2+2x}{x^3-6}=\frac{1}{x}\times\frac{-1+\frac{2}{x}}{1-\frac{6}{x^3}}$$ لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x^2+2x}{x^3-6}=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-1+\frac{2}{x}}{1-\frac{6}{x^3}}=-1\end{cases}$	20 د	عمل في أفواج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين 3: الدوال الصماء عند $+\infty$** **1** ح ع ت من الشكل $\infty - \infty+$. نضرب في المرافق: $$\sqrt{x^2+1}-x=\frac{\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$$ لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=0$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)=+\infty$ **2** من أجل $x>0$ نكتب: $$\sqrt{2x-3}-3x+4=x\left(\sqrt{\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}-3+\frac{4}{x}\right)$$ لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{2x-3}-3x+4\right)=-\infty$ لأنّ: **3** نضرب في المرافق: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}-3+\frac{4}{x}\right)=-3\end{cases}$ $$\sqrt{4x^2-3}-\sqrt{4x^2-2}=\frac{(4x^2-3)-(4x^2-2)}{\sqrt{4x^2-3}+\sqrt{4x^2-2}}=\frac{-1}{\sqrt{4x^2-3}+\sqrt{4x^2-2}}$$ لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2-3}-\sqrt{4x^2-2}\right)=0$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2-3}+\sqrt{4x^2-2}\right)=+\infty$	10 د	تقويم جماعي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تمرين 4: الدوال الصماء عند $-\infty$ (من أجل $x<0$: $\sqrt{x^2}=|x|=-x$)

1 نكتب:

$$\frac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}=\frac{-x\sqrt{2-\frac{3}{x^2}}}{x\left(1+\frac{2}{x}\right)}=\frac{-\sqrt{2-\frac{3}{x^2}}}{1+\frac{2}{x}}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}=-\sqrt{2}$ لأنّ: 2 نكتب: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{2-\frac{3}{x^2}}=\sqrt{2}\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)=1\end{cases}$

$$\sqrt{4x^2-3}+x-2=-x\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}+x-2=x\left(-\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}+1-\frac{2}{x}\right)$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-3}+x-2\right)=+\infty$ لأنّ:

3 ح ع ت، نضرب $\sqrt{4x^2-3}+2x$ في مرافقه: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}+1-\frac{2}{x}\right)=-1\end{cases}$

$$\sqrt{4x^2-3}+2x=\frac{(4x^2-3)-4x^2}{\sqrt{4x^2-3}-2x}=\frac{-3}{\sqrt{4x^2-3}-2x}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-3}+2x-5\right)=-5$ لأنّ:

4 نكتب: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-3}-2x\right)=+\infty$

$$\sqrt{4x^2-3}-\sqrt{9x^2-2}=-x\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}+x\sqrt{9-\frac{2}{x^2}}$$

$$\sqrt{4x^2-3}-\sqrt{9x^2-2}=x\left(\sqrt{9-\frac{2}{x^2}}-\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}\right)$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-3}-\sqrt{9x^2-2}\right)=-\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{9-\frac{2}{x^2}}-\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}\right)=1\end{cases}$$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تمرين 5: حالة $\frac{0}{0}$ عند عدد

1 نضرب في مرافق المقام:

$$\frac{x-5}{\sqrt{2x-1}-3}=\frac{(x-5)\left(\sqrt{2x-1}+3\right)}{2x-1-9}$$

$$\frac{x-5}{\sqrt{2x-1}-3}=\frac{(x-5)\left(\sqrt{2x-1}+3\right)}{2(x-5)}=\frac{\sqrt{2x-1}+3}{2}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to5}\dfrac{x-5}{\sqrt{2x-1}-3}=3$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to5}\sqrt{2x-1}=3\end{cases}$ **2** نضرب في مرافق البسط:

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\frac{x+3-4}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}\sqrt{x+3}=2\end{cases}$ **3** نحلل:

$$\frac{x-2}{x^2-3x+2}=\frac{x-2}{(x-1)(x-2)}=\frac{1}{x-1}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x-2}{x^2-3x+2}=1$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to2}(x-1)=1\end{cases}$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	4 من أجل $x>0$: $$\frac{x^2-x}{\sqrt{x}}=\frac{x(x-1)}{\sqrt{x}}=\sqrt{x}\,(x-1)$$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}}\frac{x^2-x}{\sqrt{x}}=0$ لأنّ: **5** نحلل: $\begin{cases}\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}}\sqrt{x}=0\\ \lim\limits_{x\to 0}(x-1)=-1\end{cases}$ $$\frac{x^2-1}{x-1}=\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}=x+1$$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\x>1}}\frac{x^2-1}{x-1}=2$ لأنّ: **6** نكتب $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1}(x+1)=2\end{cases}$ ، $\frac{x}{5}-1=\frac{x-5}{5}$ ثم نضرب في مرافق البسط: $$\frac{\sqrt{x+4}-3}{\frac{x}{5}-1}=\frac{5\left(\sqrt{x+4}-3\right)}{x-5}=\frac{5(x+4-9)}{(x-5)\left(\sqrt{x+4}+3\right)}=\frac{5}{\sqrt{x+4}+3}$$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 5\\x>5}}\frac{\sqrt{x+4}-3}{\frac{x}{5}-1}=\frac{5}{6}$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 5}\sqrt{x+4}=3\end{cases}$ **واجب منزلي:** تمارين 18 ، 19 ، 24 صفحة 26. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 27

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 01 سا
المحتوى المعرفي: السلوك التقاربي لمنحنى دالة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة الدوال العددية.
- العمليات على النهايات.

الكفاءات المستهدفة:
- تبرير أن مستقيمًا معلومًا مستقيم مقارب.
- البحث عن مستقيم مقارب مائل.

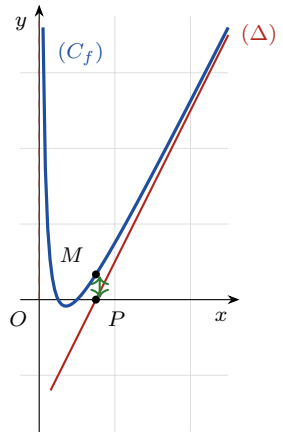
الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**نشاط** f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=2x-3+\dfrac{1}{x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=2x-3$. M نقطة من (C_f) و P نقطة من (Δ) لهما نفس الفاصلة x. **1** احسب المسافة MP بدلالة x. **2** احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} MP$. ماذا تستنتج؟ **3** ارسم (Δ) و (C_f). **الحل: 1** $M\big(x;f(x)\big)$ و $P(x;2x-3)$: $$MP=\big\lvert f(x)-(2x-3)\big\rvert=\left\lvert\frac{1}{x}\right\rvert=\frac{1}{x}\qquad(x>0)$$ **2** لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} MP=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\end{cases}$ نستنتج أن النقطة M تقترب من (Δ) كلما كبر x: (C_f) يقترب من (Δ) بجوار $+\infty$.	10 د	عمل فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

3 الوضع النسبي: $f(x)-(2x-3)=\dfrac{1}{x}>0$ على $]0;+\infty[$:

x	0	$+\infty$
$f(x)-(2x-3)$	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)	



بناء المعارف

خاصية f دالة، و (C_f) تمثيلها البياني، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=ax+b$ $(a\neq 0)$.

إذا كانت $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ (أو عند $-\infty$) نقول إن (Δ) **مستقيم مقارب مائل للمنحنى** (C_f) بجوار $+\infty$ (أو بجوار $-\infty$).

مثال $f(x)=2x+4+\dfrac{2}{x+2}$ على $\mathbb{R}-\{-2\}$:

لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-(2x+4)]=0$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(x+2)=\pm\infty$

إذن المستقيم $y=2x+4$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ وبجوار $-\infty$.

ملاحظة إذا أمكن كتابة $f(x)=ax+b+g(x)$ مع $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=0$ فإن المستقيم $y=ax+b$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

35 د

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تطبيق 1 $f(x)=\dfrac{3x^2-5x+4}{x-1}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$.

1 احسب نهايات f عند أطراف مجموعة التعريف. **2** عيّن الأعداد a ، b ، c بحيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-1}$.

3 استنتج وجود مستقيم مقارب مائل (Δ) ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

الحل: 1 نكتب:

$$f(x)=\frac{x^2\left(3-\frac{5}{x}+\frac{4}{x^2}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}=x\times\frac{3-\frac{5}{x}+\frac{4}{x^2}}{1-\frac{1}{x}}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3-\frac{5}{x}+\frac{4}{x^2}}{1-\frac{1}{x}}=3\end{cases}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3-\frac{5}{x}+\frac{4}{x^2}}{1-\frac{1}{x}}=3\end{cases}$$

لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}}f(x)=+\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}\left(3x^2-5x+4\right)=2\\ \lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}}(x-1)=0^+\end{cases}$$

لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x<1}}f(x)=-\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}\left(3x^2-5x+4\right)=2\\ \lim\limits_{\substack{x\to1\\x<1}}(x-1)=0^-\end{cases}$$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

2 بتوحيد المقامات:

$$ax+b+\frac{c}{x-1}=\frac{ax^2+(b-a)x+(c-b)}{x-1}$$

بالمطابقة: $a=3$ ؛ $b-a=-5$ ؛ $c-b=4$ ومنه: $a=3$ ؛ $b=-2$ ؛ $c=2$

$$f(x)=3x-2+\frac{2}{x-1}$$

3 لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-(3x-2)\right]=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to\pm\infty}(x-1)=\pm\infty\end{cases}$

إذن $(\Delta):\ y=3x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$. إشارة $f(x)-(3x-2)=\dfrac{2}{x-1}$ هي إشارة $x-1$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)-(3x-2)$	$-$	$\|$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)	$\|$	(C_f) فوق (Δ)

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

مبرهنة: البحث عن مستقيم مقارب مائل

المستقيم $(\Delta): y = ax + b$ $(a \neq 0)$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ إذا وفقط إذا:

$$a = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad ; \quad b = \lim_{x \to +\infty} [f(x) - ax]$$

(ونفس الشيء بجوار $-\infty$.)

البرهان: نضع $\varphi(x) = f(x) - (ax + b)$. (Δ) مقارب مائل يعني $\lim_{x \to +\infty} \varphi(x) = 0$ ،
ولدينا $f(x) = ax + b + \varphi(x)$:

$$f(x) - ax = b + \varphi(x) \quad ; \quad \frac{f(x)}{x} = a + \frac{b}{x} + \frac{\varphi(x)}{x}$$

ومنه: $\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ و $\lim_{x \to +\infty} [f(x) - ax] = b$. والعكس صحيح لأن
$\varphi(x) = [f(x) - ax] - b$.

تطبيق 2 عيّن معادلة المستقيم المقارب المائل. $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$ على $\mathbb{R} - \{-2\}$:

الحل: $\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2 + 3x + 3}{x^2 + 2x} = \frac{1 + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}}$ ، ومنه: $a = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$

$$f(x) - x = \frac{x^2 + 3x + 3 - x^2 - 2x}{x + 2} = \frac{x + 3}{x + 2} = \frac{1 + \frac{3}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - x] = 1$$

إذن المستقيم $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

الوضع النسبي لمنحنى ومستقيمه المقارب ندرس إشارة الفرق $f(x) - (ax + b)$:

✓ إذا كان $f(x) - (ax + b) > 0$ فإن (C_f) **فوق** (Δ) ؛ ✓ إذا كان
$f(x) - (ax + b) < 0$ فإن (C_f) **تحت** (Δ) ؛
✓ إذا كان $f(x) - (ax + b) = 0$ فإن (C_f) **يقطع** (Δ).

ملاحظة: منحنيان متقاربان إذا كانت $\lim_{x \to +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ نقول إن المنحنيين
(C_f) و (C_g) **متقاربان** بجوار $+\infty$.

مثال: $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$ و $g(x) = x^2$: $\lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$
(C_f) و (C_g) متقاربان بجوار $\pm\infty$.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق 3** $f(x)=x+1+\dfrac{5}{1-x}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$. **1** احسب نهايات f عند أطراف مجموعة التعريف. **2** أثبت أن $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$. **3** ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ). **الحل: 1** لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5}{1-x}=0\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5}{1-x}=0\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}(x+1)=2\\ \lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}}(1-x)=0^-\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x<1}} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}(x+1)=2\\ \lim\limits_{\substack{x\to1\\x<1}}(1-x)=0^+\end{cases}$ ومنه المستقيم $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f). **2** لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x+1)]=0$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(1-x)=\mp\infty$ إذن $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$. **3** إشارة $f(x)-(x+1)=\dfrac{5}{1-x}$ هي إشارة $1-x$:	15 د	تقويم فردي.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)-(x+1)$	$+$	$\|$	$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)	$\|$	(C_f) تحت (Δ)

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تطبيق 4 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-x$ على $\mathbb{R}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1 بيّن أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$ ، ثم استنتج نهاية f عند $+\infty$.

2 بيّن أن $[f(x)+2x]$ تؤول إلى 0 لما x يؤول إلى $-\infty$.

3 بيّن أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $f(x)>0$ ، ثم استنتج إشارة $[f(x)+2x]$ وفسّر النتائج بيانيًا.

4 نقبل أن f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$: ارسم (C_f) ومستقيمه المقارب المائل.

الحل: 1 $\sqrt{x^2+1}>\sqrt{x^2}=|x|\geqslant -x$ ، إذن $\sqrt{x^2+1}+x>0$ ، ونضرب في المرافق:

$$f(x)=\frac{\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)=+\infty$ ومنه

$y=0$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2 $f(x)+2x=\sqrt{x^2+1}+x=\dfrac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}-x}=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+2x]=0$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=+\infty$

إذن $(\Delta):\ y=-2x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

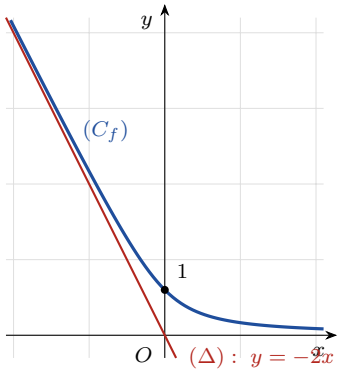
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

3 $\sqrt{x^2+1} > |x| \geqslant x$ ، إذن $f(x) > 0$: (C_f) يقع فوق محور الفواصل.

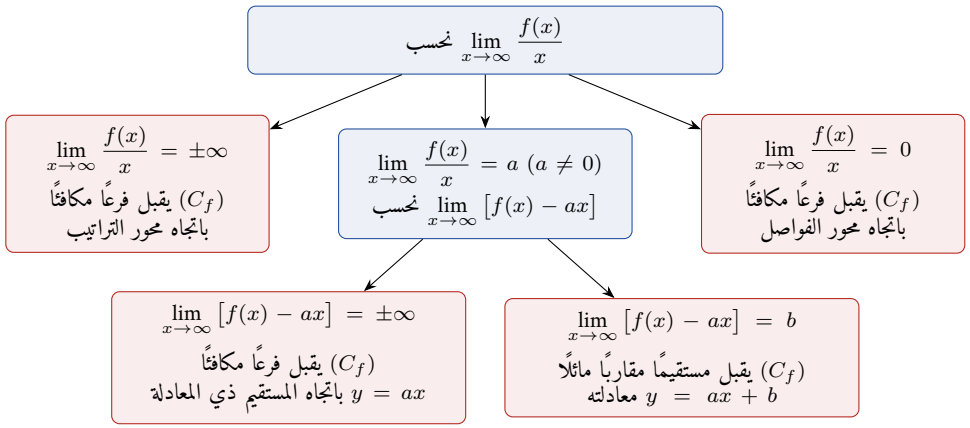
و $f(x) + 2x = \sqrt{x^2+1} + x > 0$ (من السؤال 1) ، أي $f(x) - (-2x) > 0$:

x	$-\infty$ $\quad\quad\quad\quad$ $+\infty$
$f(x) - (-2x)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)

4 $f(0) = 1$ ، و f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$:



خلاصة: البحث عن المستقيم المقارب المائل والفروع اللانهائية ($\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \pm\infty$ لما)



ملاحظات حول سير الحصة: .....

يُنقل المخطط في الكراس.

مذكرة رقم 28

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العمليات على النهايات: دالة مركبة ، المقارنة والحصر ، النهايات المثلثية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على النهايات وطرق إزالة حالات عدم التعيين.

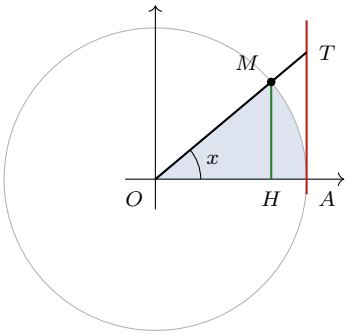
الكفاءات المستهدفة:
- حساب النهايات باستعمال المقارنة أو الحصر أو مركب دالتين.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**مبرهنة: نهاية دالة مركبة** a ، b ، c أعداد حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$. إذا كانت $\lim\limits_{x\to a} u(x) = b$ و $\lim\limits_{X\to b} g(X) = c$ فإن: $\lim\limits_{x\to a} g\big(u(x)\big) = c$ **أمثلة** لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\dfrac{4x-1}{x}} = 2$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x-1}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(4-\dfrac{1}{x}\right) = 4\\ \lim\limits_{X\to 4}\sqrt{X} = 2\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^3-3x+2)^2 = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(x^3-3x+2) = \lim\limits_{x\to-\infty}x^3\left(1-\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{2}{x^3}\right) = -\infty\\ \lim\limits_{X\to-\infty}X^2 = +\infty\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to 0}\cos(\pi-2x) = -1$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}(\pi-2x) = \pi\\ \lim\limits_{X\to\pi}\cos X = \cos\pi = -1\end{cases}$	20 د	

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**مبرهنات المقارنة** f و g دالتان معرفتان على مجال من الشكل $]A;+\infty[$: ✓ إذا كان $f(x) \geqslant g(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ فإن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ ✓ إذا كان $f(x) \leqslant g(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ فإن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ (نفس النتائج عند $-\infty$ وعند عدد حقيقي.) **أمثلة** **1** من أجل كل x: $\cos x \geqslant -1$ ، إذن $x+\cos x \geqslant x-1$: لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\cos x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} x+\cos x \geqslant x-1 \\ \lim\limits_{x\to+\infty}(x-1) = +\infty \end{cases}$ **2** من أجل كل x: $-\cos x \leqslant 1$ ، إذن $-x-\cos x \leqslant 1-x$: لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x-\cos x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} -x-\cos x \leqslant 1-x \\ \lim\limits_{x\to+\infty}(1-x) = -\infty \end{cases}$	30 د	
	مبرهنة الحصر f ، g ، h دوال و l عدد حقيقي. إذا كان من أجل x كبير بالقدر الكافي: $g(x) \leqslant f(x) \leqslant h(x)$; $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = l$ فإن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = l$ (نفس النتيجة عند $-\infty$ وعند عدد حقيقي.) **مثال** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\sin x}{2x+1}$: من أجل $x>0$: $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$ و $2x+1>0$ ، إذن: $\dfrac{x-1}{2x+1} \leqslant \dfrac{x+\sin x}{2x+1} \leqslant \dfrac{x+1}{2x+1}$ $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x-1}{2x+1} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1-\frac{1}{x}}{2+\frac{1}{x}} = \dfrac{1}{2}$ $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+1}{2x+1} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1+\frac{1}{x}}{2+\frac{1}{x}} = \dfrac{1}{2}$ ومنه حسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\sin x}{2x+1} = \dfrac{1}{2}$		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تطبيق 1 احسب النهايات التالية: (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}$ (ب) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\left[2+x\cos\dfrac{1}{x}\right]$ (جـ) $\lim\limits_{x\to0}x^2\cos\dfrac{1}{x}$ (د) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2-3\sin x\right)$ (هـ) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\sqrt{x}\sin\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ **الحل:** (أ) من أجل $x>0$: $-\dfrac{1}{x}\leqslant\dfrac{\sin x}{x}\leqslant\dfrac{1}{x}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{1}{x}\right)=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0\end{cases}$ (ب) من أجل $x>0$: $-x\leqslant x\cos\dfrac{1}{x}\leqslant x$ ، أي: $2-x\leqslant2+x\cos\dfrac{1}{x}\leqslant2+x$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\left[2+x\cos\dfrac{1}{x}\right]=2$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to0}(2-x)=2\\ \lim\limits_{x\to0}(2+x)=2\end{cases}$ (جـ) من أجل $x\neq0$: $-x^2\leqslant x^2\cos\dfrac{1}{x}\leqslant x^2$ لدينا: $\lim\limits_{x\to0}x^2\cos\dfrac{1}{x}=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to0}\left(-x^2\right)=0\\ \lim\limits_{x\to0}x^2=0\end{cases}$ (د) إذن ، $-3\sin x\geqslant-3$ $x^2-3\sin x\geqslant x^2-3$: لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2-3\sin x\right)=+\infty$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2-3\right)=+\infty$ (هـ) من أجل $x>0$: $-\sqrt{x}\leqslant\sqrt{x}\sin\dfrac{1}{\sqrt{x}}\leqslant\sqrt{x}$ لدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\sqrt{x}\sin\dfrac{1}{\sqrt{x}}=0$ لأنّ: $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\sqrt{x}=0$		تقويم مرحلي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تطبيق 2: النهاية $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$ في الدائرة المثلثية ، $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ ، M صورة x ، $A(1;0)$ ، و T نقطة تقاطع (OM) مع المماس للدائرة عند A. مساحة المثلث OAM $\leqslant$ مساحة القطاع OAM $\leqslant$ مساحة المثلث OAT: $$\frac{\sin x}{2}\leqslant\frac{x}{2}\leqslant\frac{\tan x}{2}$$ أي: $\dfrac{\sin x}{\cos x}\leqslant x\leqslant\sin x$. بما أن $\sin x>0$ و $\cos x>0$: $$\cos x\leqslant\frac{\sin x}{x}\leqslant 1$$ و $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$ ، ومنه حسب الحصر: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}}\dfrac{\sin x}{x}=1$.  والدالة $x\mapsto\dfrac{\sin x}{x}$ زوجية ، إذن النهاية نفسها من اليسار: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ **نتيجة:** $\dfrac{\cos x-1}{x}=\dfrac{\cos^2 x-1}{x(\cos x+1)}=-\dfrac{\sin x}{x}\times\dfrac{\sin x}{\cos x+1}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1\\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\cos x+1}=\dfrac{0}{2}=0\end{cases}$	30 د	رسم الدائرة المثلثية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تطبيق: مشتقتا الدالتين sin و cos: من أجل $h \neq 0$:		يُنقل الجدول في الكراس.

$$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \sin x \times \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \times \frac{\sin h}{h}$$

لدينا: $\lim\limits_{h\to 0} \frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \cos x$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0 \\ \lim\limits_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} = 1 \end{cases}$

$$\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h} = \cos x \times \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \times \frac{\sin h}{h}$$

وبنفس الطريقة النهاية لما $h \to 0$ تساوي $-\sin x$. إذن: $(\sin x)' = \cos x$ ؛ $(\cos x)' = -\sin x$

النهايات المثلثية الشهيرة $(\alpha \neq 0 \text{ ، } \beta \neq 0)$

الدالة	$\frac{\sin x}{x}$	$\frac{\tan x}{x}$	$\frac{\sin \alpha x}{\sin \beta x}$	$\frac{\tan \alpha x}{\tan \beta x}$	$\frac{1-\cos x}{x}$	$\frac{1-\cos x}{x^2}$
النهاية عند 0	1	1	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta}$	0	$\frac{1}{2}$

مثلاً: $\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \times \frac{1}{1+\cos x}$ تؤول إلى $1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق 3** احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}$ (ب) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x\cos x}$ (جـ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x}{\tan x}$ (د) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos^2 x}{1-\sin x}$ **الحل:** (أ) نكتب: $\dfrac{\sin 3x}{x}=3\times\dfrac{\sin 3x}{3x}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}=3$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}3x=0\\ \lim\limits_{X\to 0}\dfrac{\sin X}{X}=1\end{cases}$ (ب) نكتب: $\dfrac{1-\cos x}{x\cos x}=\dfrac{1-\cos x}{x}\times\dfrac{1}{\cos x}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x\cos x}=0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0\\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\cos x}=1\end{cases}$ (جـ) نكتب: $\dfrac{3\sin x}{\tan x}=\dfrac{3\sin x\cos x}{\sin x}=3\cos x$ ($x\neq 0$ قريب من 0) لدينا: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x}{\tan x}=3$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1\end{cases}$ (د) نكتب: $\dfrac{\cos^2 x}{1-\sin x}=\dfrac{1-\sin^2 x}{1-\sin x}=\dfrac{(1-\sin x)(1+\sin x)}{1-\sin x}=1+\sin x$ لدينا: $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos^2 x}{1-\sin x}=2$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\sin x=1\end{cases}$ ملاحظات حول سير الحصة:	40 د	تقويم فردي.